



CHAPTER 7

Reporting and Analyzing Inventory

재고자산의 보고와 분석 · 분류부터 원가흐름 가정, 저가법, 회전율까지

Introduction to Financial Accounting | KAIST College of Business

Study Plan · 목차

CONTENTS

세 파트로 진행합니다 — 기초 개념, 원가흐름 가정, 그리고 기말 평가와 비율 분석.

PART 1 · Basics (기초)

- Inventory Classification (재고자산 분류)
- Recording Transactions (거래 기록)
- Product vs Period Costs (제품·기간원가)
- Ownership & Freight Terms (소유권·운송)

PART 2 · Cost Methods (원가흐름)

- FIFO Method (선입선출법)
- LIFO Method (후입선출법)
- Weighted Average (가중평균법)
- Financial Statement Effects (재무제표 영향)

PART 3 · Valuation (평가)

- Lower of Cost or NRV (저가법)
- Inventory Turnover Ratio (회전율)
- Days in Inventory (보유일수)
- Conservatism Principle (보수주의)

기초 개념 → 원가흐름 가정 → 기말 평가와 재고 비율 분석.

PART 1 · BASICS

Inventory Classification

재고자산 분류

Classification Depends on Business Model

SECTION 1

재고 분류는 사업 모델에 따라 달라집니다 — 상기업·제조기업·서비스기업.

1

Merchandising

도·소매업 (Wholesaler / Retailer).

Merchandise Inventory
판매 준비가 완료된 단일 범주.

2

Manufacturing

Raw Materials —

아직 생산에 미투입된 기본 부품.

Work in Process —

생산 중이며 미완성.

Finished Goods —

완성되어 판매 준비 완료.

3

Service

Inventory 없음.

재화가 아니라 서비스만 판매하므로

재고자산이 존재하지 않음.

상기업은 하나의 범주, 제조기업은 원재료·재공품·제품 세 단계, 서비스기업은 재고가 없습니다.

Inventory Classification — Examples

Merchandising Company



Walmart Inc. Balance Sheets

Jan. 31, 2020

Current assets (in millions)

Cash and cash equivalents	\$ 9,465
Receivables, net	6,284
Inventories:	44,435
Prepaid expenses and other	1,622
Total current assets	<u>\$61,806</u>

Manufacturing Company



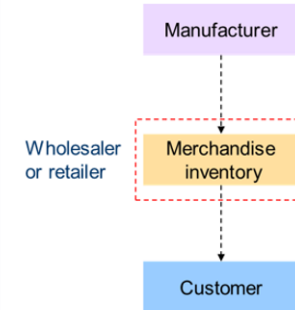
Procter & Gamble Company Balance Sheets

Jan. 30, 2020

Current assets (in millions)

Cash and cash equivalents	\$16,181
Accounts receivable	4,178
Inventories:	
Materials and supplies	\$1,414
Work in process	674
Finished goods	3,410
Total inventories	<u>5,498</u>
Prepaid expenses and other current assets	2,130
Total current assets	<u>\$27,987</u>

Wholesaler or retailer:



Manufacturer:



업종별 재고 구성 예시 — Merchandising · Manufacturing · Service.

Inventory Classification — Examples

상기업

월마트 재무상태표

2020년 1월 31일

유동자산 (단위: 백만 달러)

현금및현금성자산	\$ 9,465
매출채권(순액)	6,284
재고자산:	44,435
선급비용 및 기타	1,622
유동자산 합계	<u>\$61,806</u>

제조기업

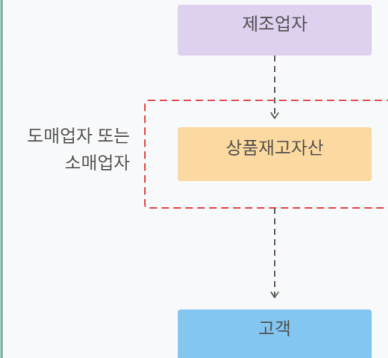
프록터앤드갬블 재무상태표

2020년 1월 30일

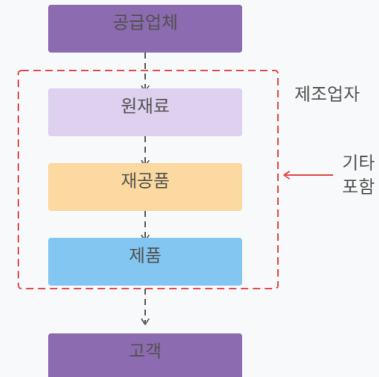
유동자산 (단위: 백만 달러)

현금및현금성자산	\$16,181
매출채권	4,178
재고자산:	
원재료 및 저장품	\$1,414
재공품	674
제품	3,410
재고자산 합계	<u>5,498</u>
선급비용 및 기타 유동자산	2,130
유동자산 합계	<u>\$27,987</u>

도매업자 또는 소매업자:



제조업자:



업종별 재고 구성 예시 — Merchandising · Manufacturing · Service.

PART 1 · BASICS

Recording Inventory Transactions

재고자산 거래의 기록

Recording the Purchase of Inventory

SECTION 2

회사가 \$500의 상품을 외상(on account)으로 매입했습니다.

무엇이 일어나는가

- 상품(inventory)을 취득.
- 대금은 외상(Accounts Payable)으로 지급 예정.
- 원가는 즉시 자산으로 자본화(capitalize).

Journal Entry — Purchase

Inventory (Dr.)	↑	\$500	
Accounts Payable (Cr.)			↑ \$500

핵심: 이 원가는 즉시 Inventory asset 계정으로 자본화되며, 비용으로 처리되지 않습니다.

Recording the Sale (Perpetual 계속기록법) — Two Steps

SECTION 2

판매는 두 개의 journal entry가 필요합니다 — 하나는 revenue, 다른 하나는 cost.

Step 1 — Revenue 인식

Account Receivable (Dr.) ↑ \$800
Sales Revenue (Cr.) ↑ \$800

판매 시점에 수익을 기록.

Step 2 — Cost 대응 (비용)

Cost of Goods Sold (Dr.) ↑ \$600
Inventory (Cr.) ↑ \$600

판매된 재고의 원가를 비용으로 대응.

Perpetual 시스템에서는 수익 인식과 원가 대응을 같은 시점에, 두 단계로 기록합니다.

Review Problems 1

SECTION 2

7월 1일 고객에게 Inventory를 \$3,000에 외상판매했으며, 결제조건은 2/10, n/30입니다. 해당 Inventory의 원가는 \$2,000입니다. 7월 6일 고객이 판매가 \$200에 해당하는 Inventory를 반품했으며, 반품된 Inventory의 원가는 \$130입니다. Perpetual Inventory System을 사용하여 7월 1일과 7월 6일의 적절한 journal entries를 작성하십시오.

Date (일자)	Account Titles (계정과목)	Debit (차변)	Credit (대변)

Review Problems 1

SECTION 2

7월 1일 고객에게 Inventory를 \$3,000에 외상판매했으며, 결제조건은 2/10, n/30입니다. 해당 Inventory의 원가는 \$2,000입니다. 7월 6일 고객이 판매가 \$200에 해당하는 Inventory를 반품했으며, 반품된 Inventory의 원가는 \$130입니다. Perpetual Inventory System을 사용하여 7월 1일과 7월 6일의 적절한 journal entries를 작성하십시오.

Date (일자)	Account Titles (계정과목)	Debit (차변)	Credit (대변)
July 1 (7월 1일)			
July 1 (7월 1일)			
July 6 (7월 6일)			
July 6 (7월 6일)			

PART 1 · BASICS

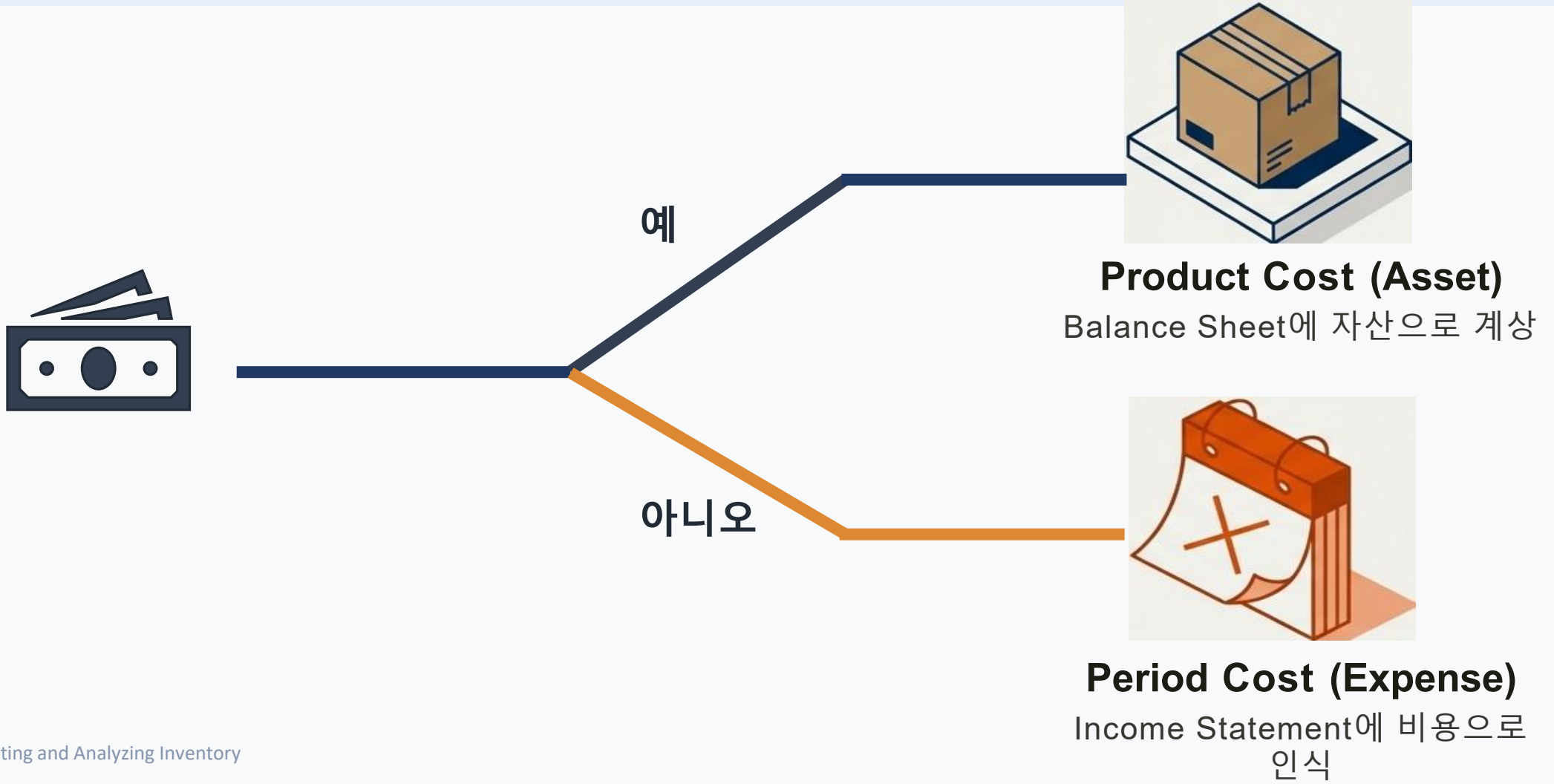
Product vs. Period Costs

제품원가 vs 기간원가

The Cost Principle: Product cost (제품원가) vs. Period (기간원가)

SECTION 3

원가가 발생하면 핵심 질문은 하나입니다: 이 지출이 제품을 재판매 가능한 상태로 만드는 데 기여했는가?



Product Costs

SECTION 3

판매를 위해 재화를 취득하고 판매 가능한 상태로 준비하는 데 발생한 모든 원가.

Merchandising

- 매입가격.
- Freight-in (창고까지 운송비).
- 개봉 및 하역.
- 운송 중 보험료.

Manufacturing

- 직접재료비.
- 직접노무비.
- 제조간접비.



결과: 이 원가들은 자본화되어, 판매될 때까지 inventory 계정에 남아 있습니다.

Period Costs

SECTION 3

취득과 간접적으로만 관련된 원가 — 시간의 경과에 귀속되거나, 재고가 판매 가능한 상태에 도달한 이후 발생.

Key Examples

- **Selling Expenses** — 마케팅, 판매수수료, 고객 배송비.
- **Administrative Expenses** — 임원 급여, 사무용품비.
- **Interest Costs** — inventory 매입 자금 조달 이자.



처리: 발생 시점에 비용 처리 — Balance Sheet를 거치지 않고 Income Statement에 즉시 영향.

Product vs. Period Costs — Visualization

SECTION 3

제품원가는 재고에 자본화되고, 기간원가는 즉시 비용 처리됩니다 — 두 흐름의 비교.

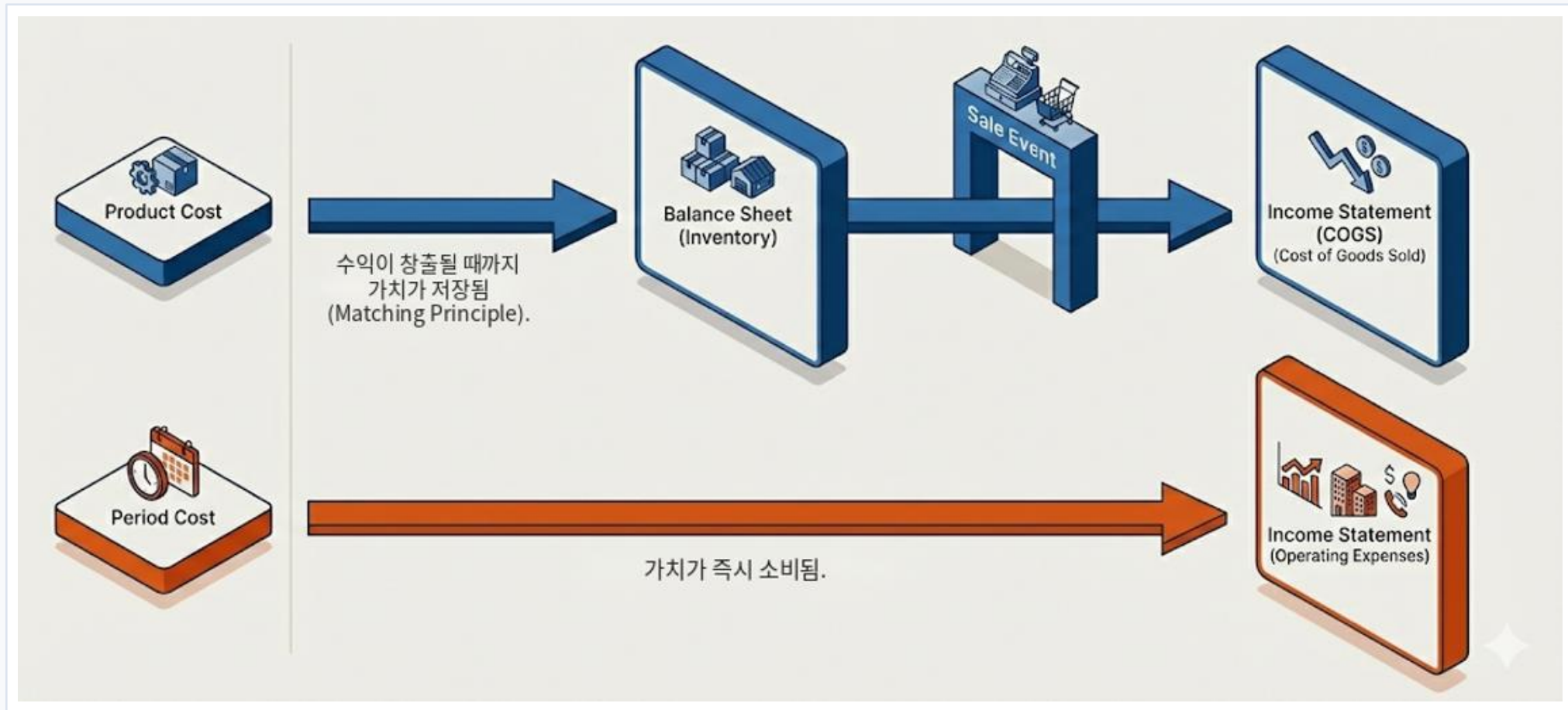


Illustration — The Office Depot Printer

SECTION 3

취득원가는 재고에 자본화되고, 판매 시점의 배송비는 즉시 비용으로 처리됩니다.

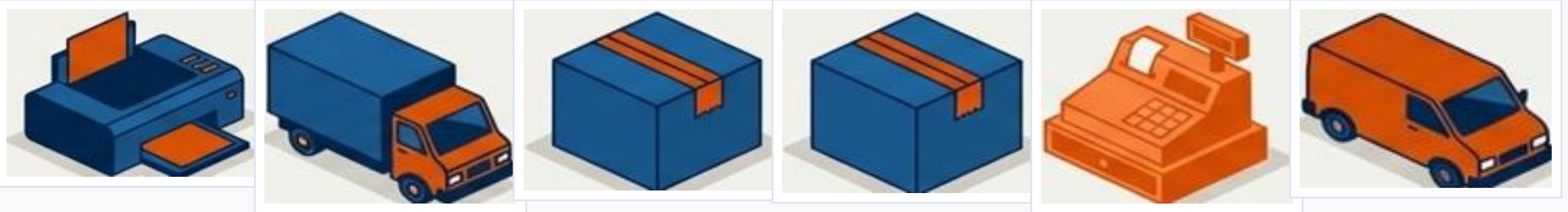
Phase 1 — 취득 (Capitalize)

- \$500 원가 + \$100 Freight-In + \$50 보험료.
- → Inventory 가치: \$650.

Phase 2 — 판매 (Expense)

- \$650은 COGS로 대체.
- \$50 Freight-Out(배송비)는 즉시 selling expense.

취득 → 판매 흐름



Review Problems 2

SECTION 2

2028년 3월 15일 ABC Auto dealer가 판매 목적으로 트럭을 매입했습니다. 다음 원가가 발생했습니다.

Item (항목)	Amount
Truck Purchase Price (트럭 매입가격)	\$60,000
Sales Tax (7%)	\$4,200
Transportation/Delivery Charges (운송료)	\$2,000
Insurance During Transit (운송 중 보험료)	\$300
Registration & Title Fees (등록 및 소유권 비용)	\$800
Customs/Import Duties (수입 시)	\$1,500

1. 이 매입을 기록하는 **journal entry**를 작성하십시오

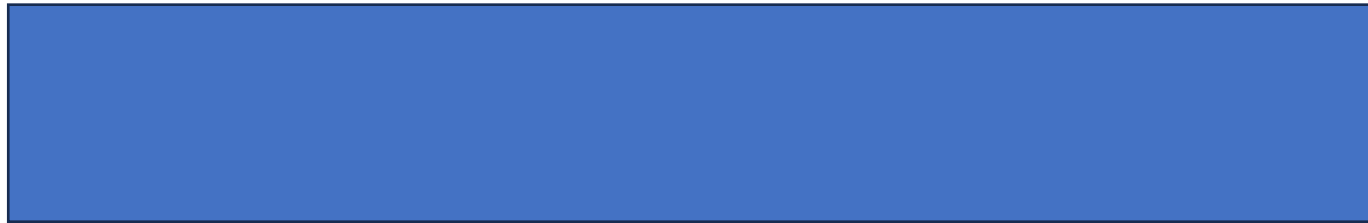
2. 2028년 6월 30일 ABC는 트럭을 \$90,000에 판매하고 운송료 \$2,000을 지급했습니다(FOB Destination). 이 매입을 기록하는 **journal entry**를 작성하십시오

Review Problems 2

SECTION 2

2028년 3월 15일 ABC Auto dealer가 판매 목적으로 트럭을 매입했습니다. 다음 원가가 발생했습니다.

Required(요구사항): 이 매입을 기록하는 **journal entry** 를 작성하십시오.



2. 2028년 6월 30일 ABC는 트럭을 \$90,000에 판매하고 운송료 \$2,000을 지급했습니다(FOB Destination).

Required(요구사항): 이 판매를 기록하는 **journal entry** 를 작성하십시오.



PART 1 · BASICS

Perpetual vs. Periodic System

실시간 vs 주기적 재고 시스템

Tracking Systems: Periodic vs. Perpetual (실지재고조사법 vs 계속기록법)

SECTION 2

재고를 추적하는 두 가지 시스템 — 실시간(Perpetual)과 주기적(Periodic).

Perpetual System (The Standard)

- 판매 시점에 실시간으로 갱신.
- Ending Inventory가 실시간으로 산출.
- 통제와 보고 측면에서 우수.



Periodic System (The Old Way)

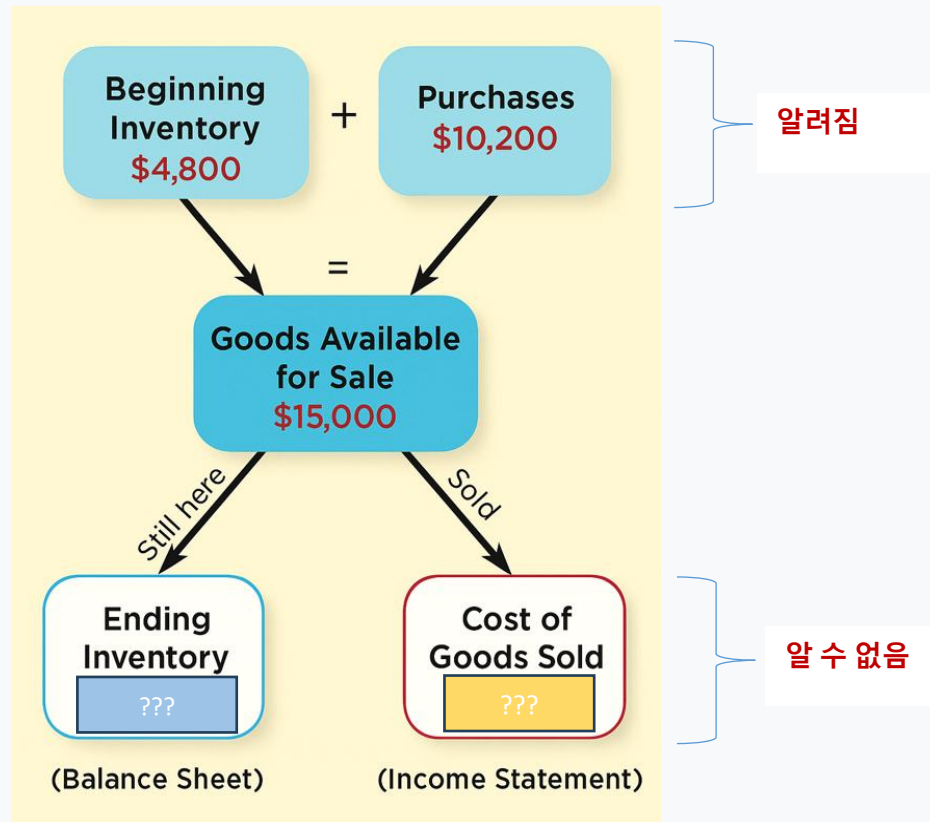
- 기말에만 갱신.
- 실사(physical count) 전까지 COGS를 알 수 없음.
- **Beg Inv + Purchases – Ending Count = COGS**



$$\text{Beginning Inventory} + \text{Net Purchases} = \text{COGS} + \text{Ending Inventory}$$

Example — Determining Cost of Goods Sold

$$\text{Beginning Inventory} + \text{Net Purchases} = \text{COGS} + \text{Ending Inventory}$$



Perpetual System (The Standard)

Beg Inv	+ Purchases	– COGS	= End Inv
알려짐	알려짐	기록됨	기록/도출
\$4,800	\$10,200	\$9,000	\$6,000

Periodic System (The Old Way)

Beg Inv	+ Purchases	– End Inv	COGS
알려짐	알려짐	실사	기록/도출
\$4,800	\$10,200	\$6,000	\$9,000

같은 데이터, 같은 답 — Perpetual은 COGS를 기록하고, Periodic은 실사로 도출합니다.

PART 1 · BASICS

Determining Ownership of Inventory

재고자산의 소유권 판단

Inventory Ownership

SECTION 4

Inventory는 법적 소유권(legal title)을 보유한 회사에 귀속됩니다.

두 가지 질문

- 실사에 포함된 모든 재화가 회사에 귀속되는가?
- 실사에 포함되지 않은 재화 중 회사가 소유한 것이 있는가?

Consigned Goods

- 소유권은 보유자가 아니라 consignor(위탁자)에게 남음.
- **consignee(수탁자)의 inventory에는 포함하지 말 것.**

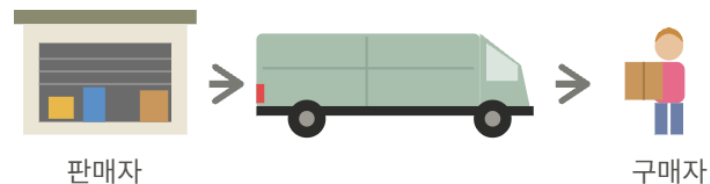
FOB 선적지 인도조건
운임은 구매자 부담

트럭에 적재되는 시점에
소유권이 구매자에게 이전



FOB 도착지 인도조건
운임은 판매자 부담

인도되는 시점에
소유권이 구매자에게 이전



PART 2 · COST METHODS

Costing Methods for COGS & Ending Inventory

원가흐름 방법

Cost Flow Assumptions to Determine COGS

SECTION 5

Dilemma — 동일 상품을 서로 다른 시점·가격에 매입했다면, 어느 원가를 판매에 대응시켜야 하는가?

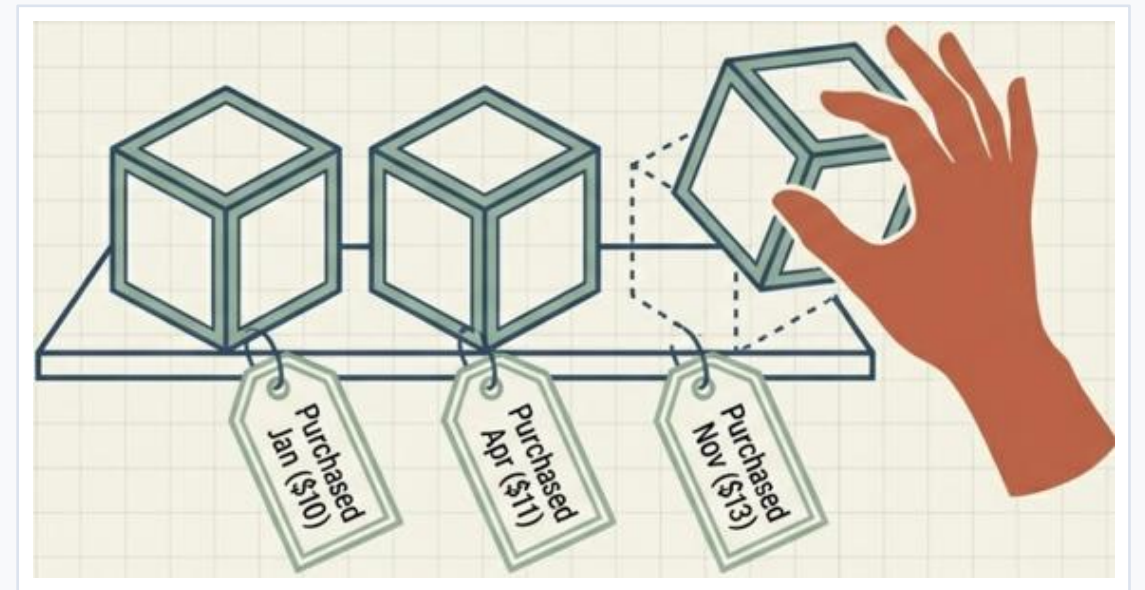
\$20에 판매됨 — 이익은 얼마인가?

$$\$20 - \$10 = \$10 ?$$

$$\$20 - \$11 = \$9 ?$$

$$\$20 - \$13 = \$7 ?$$

매입 시점마다 원가가 달라 답이 갈립니다.



실물 흐름 ≠ 원가 흐름 — Specific ID · FIFO · LIFO · Average Cost.

Cost Flow 1 — First-In, First-Out (FIFO)

SECTION 5

11/1 자전거 가게 개업, 기초재고 0. 아래처럼 매입 후 7대를 판매 — COGS와 Ending Inventory는?

Purchases	Qty	Unit Cost	Total
11/2	5	\$100	\$500
12/8	4	\$125	\$500
12/20	6	\$130	\$780
Goods Avail. for Sale	15		\$1,780

FIFO — COGS (7대 판매)

--

FIFO — Ending Inventory (8대 잔여)

--

Cost Flow 2 — Last-In, First-Out (LIFO)

SECTION 5

동일한 매입 내역. LIFO에서는 가장 최근에 매입한 원가를 먼저 판매에 대응시킵니다.

Purchases	Qty	Unit Cost	Total
11/2	5	\$100	\$500
12/8	4	\$125	\$500
12/20	6	\$130	\$780
Goods Avail. for Sale	15		\$1,780

LIFO — COGS (7대 판매)

--

LIFO — Ending Inventory (8대 잔여)

--

Cost Flow 3 — Weighted Average Cost

SECTION 5

동일한 매입 내역. 평균법은 판매가능재고 전체의 단위당 평균 원가를 사용합니다.

Purchases	Qty	Unit Cost	Total
11/2	5	\$100	\$500
12/8	4	\$125	\$500
12/20	6	\$130	\$780
Goods Avail. for Sale	15		\$1,780

평균 원가 (Average Unit Cost)

COGS & Ending Inventory

Effect of Cost Flow Assumptions on F/S

SECTION 5

물가 상승기 — LIFO는 net income이 가장 낮아 법인세 부담도 가장 낮습니다.

	FIFO	Average	LIFO
Sales	\$20,000	\$20,000	\$20,000
Cost of Goods Sold	7,500	8,307	9,050
Gross Profit	12,500	11,693	10,950
Admin & Selling Exp.	7,700	7,700	7,700
Income before Taxes	4,800	3,993	3,250
Income Tax Expense	960	800	650
Net Income	\$3,840	\$3,193	\$2,600
Inventory (Year-End)	\$10,300	\$9,493	\$8,750

PART 3 · VALUATION

Inventory Valuation after Purchase

취득 후 재고자산 평가

The Problem — Obsolete Inventory

SECTION 6

사례 연구: MTP, Inc. — 30년간 타자기·팩스를 판매, 1990년대 후반 기술 발전으로 진부화.

\$300,000

장부상 Inventory

\$100,000

실제 시장가치

\$200,000

즉시 인식할 손실

회계 처리

- ? B/S에 무엇을 보고해야 하는가?
- → inventory를 \$100,000로 보고.
- → \$200,000의 손실을 즉시 인식.

Journal Entry

Dr. Loss on Inventory Write-down	\$200,000 ↑
Cr. Inventory	\$200,000 ↓

Accounting Conservatism

SECTION 6

Principle — 손실은 즉시 인식하고, 이익은 실현될 때까지 이연합니다.

LOSSES — 즉시 인식

- 손실이 확인되는 시점에 인식.
- 지금 inventory를 감액.
- **income statement에 손실 기록.**

GAINS — 실현 시점까지 이연

- 실제 판매 시점까지 이연.
- inventory를 증액하지 않음.
- **판매가 이루어질 때까지 대기.**

Why? 자산과 이익의 과대계상을 방지하여 투자자와 채권자를 보호하기 위함.

Market Value Increases — IFRS vs. U.S. GAAP

SECTION 6

Scenario — 타자기가 갑자기 인기! 시장가치가 \$400,000로 급등하면?

IFRS — 환입 허용

- 감액을 환입(reversal) 가능.
- 단, 최초 원가 \$300,000까지만.
- \$300,000를 초과할 수 없음.
- \$200,000의 이익을 인식.



U.S. GAAP — 조치 없음

- 환입 불가 — 아무 조치 없음.
- Inventory는 \$100,000로 유지.
- 감액은 영구적임.
- 판매 시점에만 이익 인식.

The LCNRV Rule (Lower of Cost or NRV) - 저가법

SECTION 6

inventory를 Cost (취득원가)와 NRV (순실현가능가치) 중 더 낮은 금액으로 보고합니다.

$$\text{NRV} = \text{Selling Price} - \text{Cost to Complete} - \text{Selling Costs}$$

1. Cost

- 최초에 지급한 금액 (취득원가).
- 실제로 자산에 투입한 원가.

2. Net Realizable Value (NRV)

- 예상 판매가격에서 완성원가와
- 판매비용을 차감한 금액.
- 실제로 손에 들어오는 금액.

의사결정 과정:

Cost

VS

NRV



더 낮은 금액으로 보고

LCNRV Example — Starbucks

SECTION 6

미완성 재고에 저가법을 적용 – Cost와 NRV 중 더 낮은 금액으로 보고.

Given

Inventory Cost:	\$950
Est. Selling Price:	\$1,000
Cost to Complete:	\$50
Selling Costs:	\$200

NRV 계산

Selling Price:	\$1,000
– Cost to Complete:	(\$50)
– Selling Costs:	(\$200)
= NRV:	\$750

비교:

Cost
\$950



NRV
\$750 ✓

보고 금액
\$750

Journal Entry:

Dr. Loss Due to Decline in Inventory \$200 ↑

Cr. Inventory

\$200 ↓

Concept Check

SECTION 6

inventory 감액 후 NRV가 상승하면, IFRS는 U.S. GAAP과 어떻게 다른가?

A IFRS도 환입을 금지한다.

B IFRS는 최초 원가를 한도로 환입을 허용한다. ✓

C IFRS는 무제한 상향 재평가를 허용한다.

D IFRS는 원가를 초과하는 이익의 즉시 인식을 요구한다.

정답: B — IFRS는 최초 원가를 한도로 환입(reversal)을 허용합니다. U.S. GAAP은 환입 불가.

PART 3 · VALUATION

Inventory Analysis Ratios

재고자산 분석 비율

Inventory Management Ratios

SECTION 7

재고 효율성을 측정하는 두 비율 — Inventory Turnover와 Days in Inventory.

Inventory Turnover Ratio

$$\frac{\text{COGS}}{\text{Average Inventory}}$$

해당 기간 동안 inventory가 판매된 횟수

$$\text{Avg Inventory} = (\text{Beginning} + \text{Ending}) \div 2$$

Days in Inventory

$$\frac{365}{\text{Inventory Turnover}}$$

inventory 판매까지의 평균 일수 (= 평균 재고 보유기간)

계산 예시

COGS	\$80,000
Beginning Inventory	\$14,000
Ending Inventory	\$18,000

$$\text{Avg Inv} = (\$14\text{K} + \$18\text{K}) \div 2 = \$16,000$$

Turnover Ratio
5회

Days in Inventory
73일

$$\begin{aligned}\text{Turnover} &= \$80,000 / \$16,000 = \text{연 } 5\text{회} \\ \text{Days} &= 365 / 5 = 73\text{일}\end{aligned}$$

Interpreting the Ratios

SECTION 7

Goal — 적정 균형점: 수요를 충족할 만큼 보유하되, 비용이 쌓일 만큼 과다 보유하지 않기.

HIGH Turnover (낮은 Days in Inventory)

- 효율적인 재고 관리.
- 우수한 판매 실적.
- 낮은 보유 비용.
- 위험: 재고 부족과 판매 기회 상실.

LOW Turnover (높은 Days in Inventory)

- 과다한 재고 보유.
- 높은 보관비와 보험료.
- 진부화·손상 위험.
- 재고에 현금이 묶임.

높은 회전율은 효율을, 낮은 회전율은 위험을 시사합니다 — 균형이 핵심입니다.

END OF CHAPTER 7

Reporting and Analyzing Inventory

재고자산의 보고와 분석 · 분류 → 원가흐름 가정 → 저가법 · 회전율